

Математика для ЛИНГВИСТОВ



Теория оптимизации

2026/05/30

Теория оптимизации

План:

1. Зачем это нужно
2. Виды оптимизационных задач
3. Различные методы
4. Современные методы и классика
5. Подробнее про градиентный спуск

Теория оптимизации

Теория оптимизации - раздел математики который изучает различные оптимизационные задачи.

Оптимизационная задача – это задача нахождения экстремума целевой функции в некоторой области конечномерного векторного пространства, ограниченной набором линейных и/или нелинейных равенств и/или неравенств.

Сейчас это очень важная и активно развивающаяся область.

Какие примеры оптимизационных задач
вы можете придумать?

Примеры задач

- Обучение нейросетей (минимизация ошибки)
- Управление роботом: поиск оптимального пути в помещении
- Управление светофорами
- Минимизация издержек производства
- Транспортные задачи
- Приближенные решения уравнений
- Задача укладки рюкзака

Классификации задач

1. Максимизация / минимизация: ищем максимум или минимум целевой функции
 2. Разрешимая / неразрешимая: если функция не ограничена в искомом направлении, то задача неразрешима
 3. Одномерная / многомерная: если функция зависит более, чем от одной переменной, то решаем задачу многомерной оптимизации
 4. Условная / безусловная: есть ли условия, ограничивающие независимые переменные
 5. Дискретная (целочисленная, булева) / недискретная: с каким типом значений работаем
 6. Поисковые / математического программирования: неявно / явно заданная целевая функция и ограничения
- и так далее :)

Какие методы оптимизации вы уже знаете? (два точно есть)

Методы оптимизации

Есть классические методы:

1. Метод наименьших квадратов
2. Метод Ньютона
3. Градиентный спуск (и много его вариантов)
4. Симплекс-метод

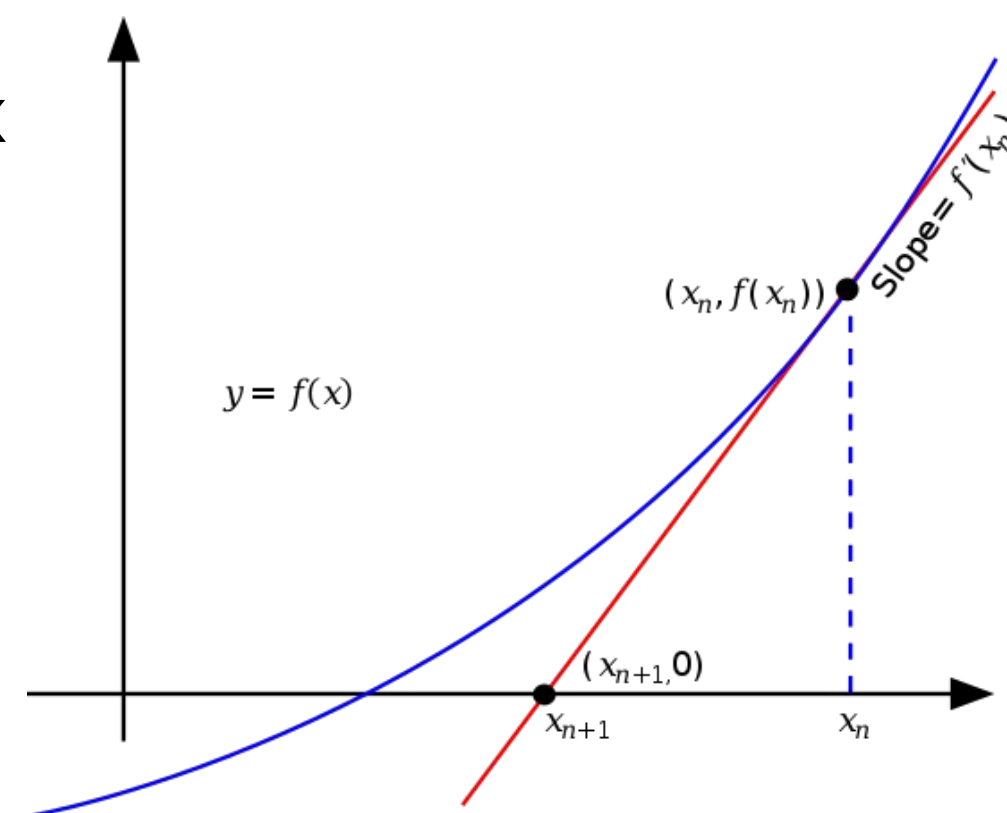
И есть современные, которые часто являются комбинацией классических, призванной компенсировать минусы одного метода другим.

Важно, что идеального универсального метода не существует!

Метод Ньютона: ищем нули функции

Алгоритм вычисления:

1. Берем некоторое приближение к решению $x = x_0$
2. Строим касательную к целевой функции в точке x
3. Ищем пересечение полученной касательной с Ox . Присваиваем x полученное значение
4. Повторяем пункты 2-3, пока не будет достигнута необходимая точность



Какие вы видите ограничения?

Метод Ньютона: получение касательной

Прямая касательной на плоскости имеет вид

$$y = kx + b$$

В этом уравнении

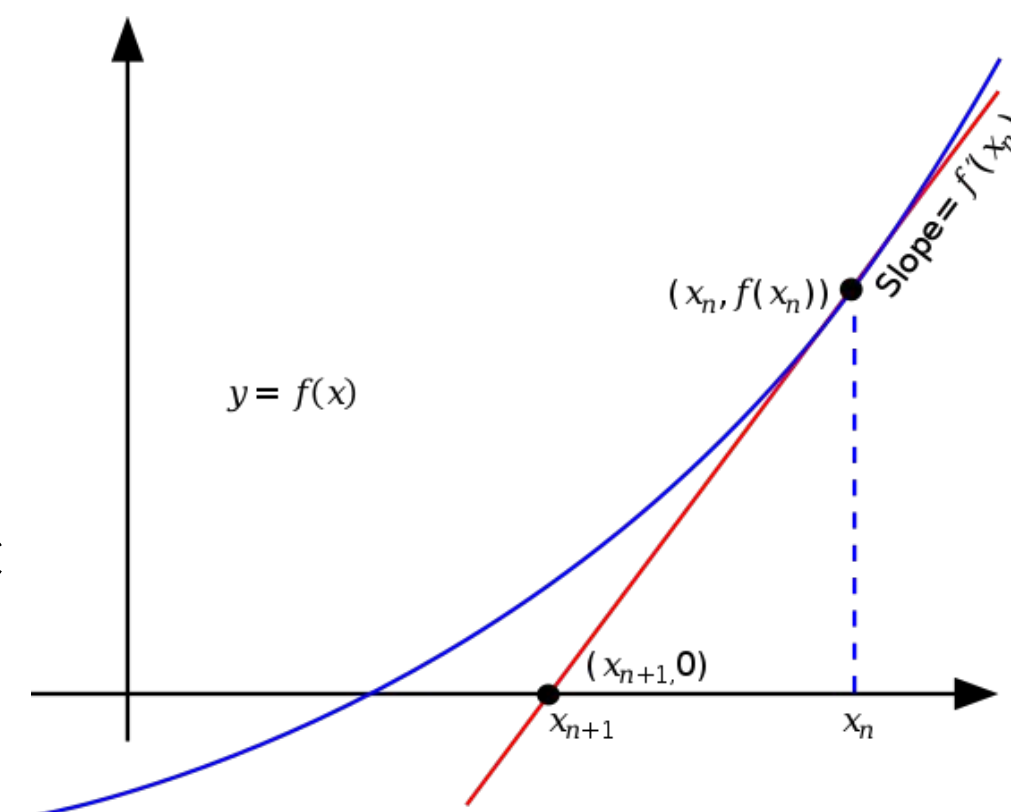
- k - это значение производной функции в данной точке;
- b получается подстановкой x и y в функцию с полученным k и неизвестным b

Итого:

У нас есть $M = (a, f(a))$ - точка касания, тогда

$$y = f'(a) * (x - a) + f(a)$$

Как найти ее пересечение с Ox ?

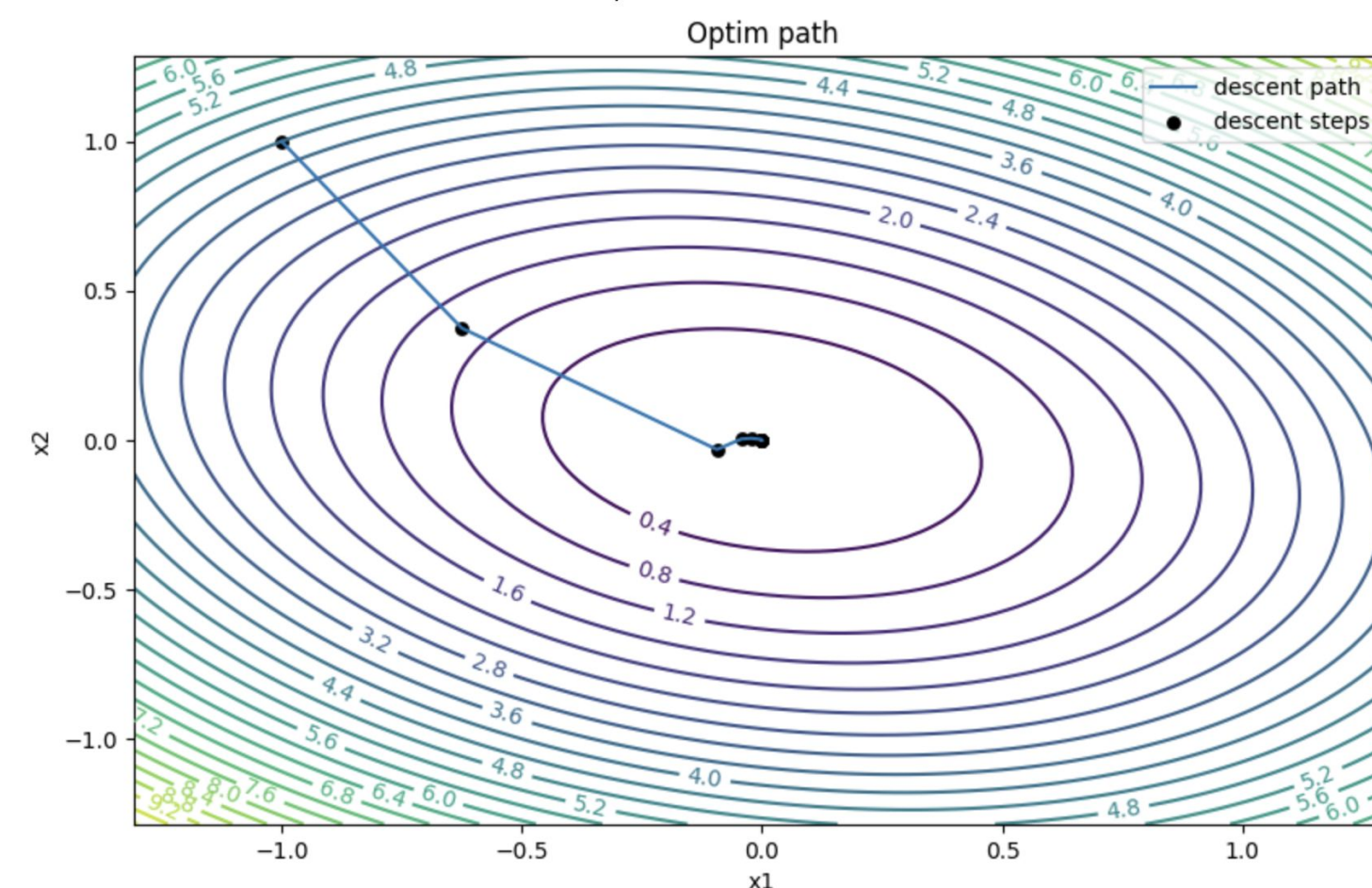


Градиентный спуск

Алгоритм вычисления:

1. Считаем градиент в текущей точке
2. Шагаем в направлении (анти)градиента на выбранную длину шага
3. Повторяем шаги 1-2, пока не будет достигнута необходимая точность.

Какие вы видите ограничения? Почему его нельзя считать тем самым “идеальным” методом?



Градиентный спуск (если делать красиво)

Будем выбирать длину шага так, чтобы на выбранном направлении функция принимала минимальное значение.

$f(x)$ - функция от n переменных

$$x = (x_0, \dots, x_n)$$

$$x_{new} = x - \alpha * \nabla f$$

$$\alpha : f(x_{new}) \rightarrow \min$$

Для этого нам надо решить задачу поиска экстремума для новой функции, зависящей от альфа. Для этого находим производную и ищем минимум.

Как вы считаете, почему на практике так делают редко?

Виды градиентного спуска

1. Стохастические:
 - a. На случайном подмножестве примеров
 - b. На случайном подмножестве параметров
2. Условный градиентный спуск: для условной оптимизации; каждый раз делаем проекцию в допустимое множество
3. Методы с инерцией: шагаем всегда с учетом предыдущего направления шага
4. Комбинации градиентного спуска и других методов

Зачем они все нужны?